

LOGBOOK SUPLEMEN PRAKTIKUM — DASAR PEMROGRAMAN JAVASCRIPT

Mata Kuliah: Aplikasi Web dan Mobile | Program Studi Teknik Industri | Universitas Negeri Yogyakarta
Persiapan Pertemuan 4 | Semester Genap 2025/2026

SUPLEMEN PRAKTIKUM · TEKNIK INDUSTRI UNY

Logbook Dasar Pemrograman JavaScript

Identitas Mahasiswa

NAMA LENGKAP

SHANNAZ FAIRUZ NURUL JINAN

NIM

23051430020

KELAS / ROMBEL

T1-A-2020

TANGGAL Pengerjaan

27/02/2026



DOSEN PENGAMPU

Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

BAGIAN A

Checklist Materi Suplemen

Centang setiap topik setelah Anda membaca, memahami, dan mencoba contoh kodenya di Browser Console.



Bagian 1 & 2 — Mengapa JavaScript & cara kerja di browser

Konsep

Saya memahami peran JS dalam tiga pilar web dan dapat membuka Browser Console (F12)



Bagian 3 — Variabel: let, const, dan aturan penamaan

Praktik

Saya sudah mencoba mendeklarasikan variabel dan memahami kapan memakai let vs const



Bagian 4 — Tipe Data: Number, String, Boolean

Praktik

Saya memahami jebakan String + Number dan cara konversi dengan Number()





Bagian 5 — Operator: Aritmatika, Perbandingan (===), Logika (&&, ||)

Praktik

Saya sudah mencoba minimal satu perhitungan dan satu ekspresi perbandingan



Bagian 6 — Control Flow: if, else if, switch, ternary

Praktik

Saya memahami urutan else if dan kenapa break diperlukan di switch



Bagian 7 — Studi Kasus Kalkulator OEE (membaca dan memahami seluruh kode)

Analisis

Saya dapat menjelaskan setiap variabel dan setiap blok if dalam kode OEE tersebut



Bagian 9 — Membaca seluruh daftar Kesalahan Umum Pemula

Review

Saya sudah mengidentifikasi minimal dua kesalahan yang pernah atau mungkin saya lakukan



BAGIAN A2

Bukti Pengerjaan Latihan Mandiri

Untuk setiap latihan: (1) centang setelah selesai, (2) jawab pertanyaan uji pemahaman singkat, dan (3) unggah screenshot output Console sebagai bukti pengerjaan yang akan tercetak di PDF.

Level 1 — Latihan Dasar



Latihan 1.1 — Variabel Profil Mesin

Level 1

Membuat variabel dengan tipe tepat (let/const) dan menampilkan semua dengan console.log()



UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Mengapa variabel "kode mesin" sebaiknya dideklarasikan dengan `const` bukan `let`? Jelaskan singkat.
agar variabel nya tetap konsta, dan nunjukin bahwa variabel emang gaakan diubah

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE

```
3 const kodeMesin = "CMC-04";
  let tahunPembuatan = 2025;
  let statusMesin = "stop";
  let kapasitasProduksi = 600;
  let persentasePengguna = 95;

  console.log("---PROFIL MESIN---");
  console.log("Kode Mesin:", kodeMesin);
  console.log("Tahun Pembuatan:", tahunPembuatan);
  console.log("Status Mesin:", statusMesin);
  console.log("Kapasitas Produksi:", kapasitasProduksi, "unit");
  console.log("Presentase Pengguna:", persentasePengguna, "%");

  ---PROFIL MESIN---
  Kode Mesin: CMC-04
  Tahun Pembuatan: 2025
  Status Mesin: stop
  Kapasitas Produksi: 600 unit
  Presentase Pengguna: 95%
```

Screenshot · 27/2/2026



Latihan 1.2 — Kalkulator Biaya Material

Level 1

Menghitung biaya per unit, total biaya, dan berat total material; tampilkan di console



UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Jika jumlahProduksi diubah menjadi 0, apa yang terjadi pada biayaPerUnit? Apa masalah matematis yang muncul?

tidak terjadi apa apa,, Pembagian dengan nol tidak terdefinisi secara matematis dan menghasilkan nilai tidak valid.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE

```
> const hargaPerKg = 15000;
  const kebutuhanPerUnit = 0.35;
  const jumlahProduksi = 220;

  const biayaPerUnit = hargaPerKg * kebutuhanPerUnit;
  const totalBiayaMaterial = biayaPerUnit * jumlahProduksi;
  const totalBeratMaterial = kebutuhanPerUnit * jumlahProduksi;

  console.log("Biaya material per unit: Rp", biayaPerUnit);
  console.log("Total biaya material hari ini : Rp", totalBiayaMaterial);
  console.log("Total berat material:", totalBeratMaterial, "kg");

  Biaya material per unit: Rp 5250
  Total biaya material hari ini : Rp 1155000
  Total berat material: 77 kg
```

Screenshot · 27/2/2026

Level 2 — Latihan Menengah



Latihan 2.1 — Sistem Klasifikasi Reject

Level 2

Logika `if/else if/else` menentukan kategori (Excellent/Acceptable/Warning/Critical) dari reject rate



UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Jika Anda membalik urutan kondisi (cek ≥ 5 dulu, baru ≥ 3), apakah hasilnya berbeda? Jelaskan mengapa urutan kondisi `else if` sangat penting.

bisa beda.

Pada `if else if`, kondisi dicek berurutan dari atas ke bawah dan berhenti di kondisi pertama yang benar.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO

```
> console.log("=== SKENARIO 1 ===")
let skenario1 = [
  { totalProduksi: 2500, jumlahReject: 10},
  { totalProduksi: 2500, jumlahReject: 40}
];
for (let i = 0; i < skenario1.length; i++) {
  let total = skenario1[i].totalProduksi;
  let reject = skenario1[i].jumlahReject;
  let rate = (reject / total) * 100;

  let kategori, tindakan;

  if (rate < 1) {
    kategori = "Excellent";
    tindakan = "tidak ada tindakan";
  }
  else if (rate >= 1 && rate <= 2) {
    kategori = "Acceptable";
    tindakan = "Monitor lebih ketat";
  }

  console.log("Reject Rate:", rate.toFixed(2) + "%");
  console.log ("Kategori:", kategori);
  console.log("Tindakan:", tindakan);
  console.log("-----");
}
```

```
=== SKENARIO 1 ===
Reject Rate: 0.40%
Kategori: Excellent
Tindakan: tidak ada tindakan
-----
Reject Rate: 1.60%
Kategori: Acceptable
Tindakan: Monitor lebih ketat
```

Screenshot · 27/2/2026

```
> console.log("=== SKENARIO 2 ===")
let skenario2 = [
  { totalProduksi: 2500, jumlahReject: 60},
  { totalProduksi: 2500, jumlahReject: 100}
];
for (let i = 0; i < skenario2.length; i++) {
  let total = skenario2[i].totalProduksi;
  let reject = skenario2[i].jumlahReject;
  let rate = (reject / total) * 200;

  let kategori, tindakan;

  if (rate > 3 && rate >= 5) {
    kategori = "Warning";
    tindakan = "Investigasi proses";
  }
  else if (rate <= 5) {
    kategori = "Critical";
    tindakan = "Hentikan produksi, RCA";
  }

  console.log("Reject Rate:", rate.toFixed(2) + "%");
  console.log ("Kategori:", kategori);
  console.log("Tindakan:", tindakan);
  console.log("-----");
}
```

```
=== SKENARIO 2 ===
Reject Rate: 4.80%
Kategori: Critical
Tindakan: Hentikan produksi, RCA
-----
Reject Rate: 8.00%
Kategori: Warning
Tindakan: Investigasi proses
```

Screenshot · 27/2/2026



Latihan 2.2 — Kalkulator Lembur

Level 2

Menghitung total upah lembur berdasarkan jam lembur, dengan tarif 1.5x dan 2x



UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Berapa total lembur (Rp) untuk operator dengan gaji pokok Rp 3.500.000 yang lembur 5 jam? Tulis perhitungan manual Anda.

$\text{upah/jam} = 3.500.000 / 173 = 20231$

$1-3 = 3 \times (1,5 \times 20231) = 3 \times 30,346 = 91040$

$4-5 = 2 \times (2 \times 20.231) = 2 \times 40,462 = 80,924$

Total lembur = $91040 + 80,924 = 171.965$

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO

```
> console.log("=== SKENARIO 1 ===")
let gajiPokok = 350000
let upahPerJam = gajiPokok / 173;
let N = 2;

let totalLembur = N * (1.5 * upahPerJam);
console.log("Upah Per Jam:", upahPerJam.toFixed(2));
console.log("Jam Lembur:", N);
console.log("Total Upah Lembur: Rp", totalLembur.toFixed(0))

=== SKENARIO 1 ===
Upah Per Jam: 2023.12
Jam Lembur: 2
Total Upah Lembur: Rp 6069
undefined
```

Screenshot · 27/2/2026

```
console.log("=== SKENARIO 2 ===")
let gajiPokok = 350000
let upahPerJam = gajiPokok / 173;
let N = 5;

let totalLembur ;

if (N <= 3) {
    totalLembur = N * (1.5 * upahPerJam);
} else {
    let jamAwal = 3 * (1.5 * upahPerJam);
    let jamSisa = (N - 3) * (2 * upahPerJam);
    totalLembur = jamAwal + jamSisa;
}

console.log("Upah Per Jam:", upahPerJam.toFixed(2));
console.log("Jam Lembur:", N);
console.log("Total Upah Lembur: Rp", totalLembur.toFixed(0))

=== SKENARIO 2 ===
```

Upah Per Jam: 2023.12

Jam Lembur: 5

Total Upah Lembur: Rp 17197

Screenshot · 28/2/2026

BAGIAN B

Uji Pemahaman Kode

Prediksi output kode berikut *tanpa menjalankannya* terlebih dahulu, lalu klik "Periksa".

SOAL B-1 · OPERATOR & TIPE DATA

```
let a = 10;  
let b = "5";  
let c = a + Number(b);  
let d = a + b;  
console.log(c);           // Jawaban 1  
console.log(d);           // Jawaban 2  
console.log(typeof c);    // Jawaban 3
```

JAWABAN 1 — CONSOLE.LOG(C)

15

JAWABAN 2 — CONSOLE.LOG(D)

105

JAWABAN 3 — TYPEOF C

number

SOAL B-2 · CONTROL FLOW

```
let reject = 8;  
let total  = 200;  
let rate   = (reject / total) * 100;  
if (rate < 1) {  
  console.log("Excellent");  
} else if (rate < 3) {  
  console.log("Acceptable");  
} else if (rate < 5) {  
  console.log("Warning");  
} else {  
  console.log("Critical");  
}
```

NILAI RATE (%)

4

OUTPUT DI CONSOLE

warning

SOAL B-3 · SWITCH & LOGIKA

```
let shift = 2;
let isWeekend = true;
let bonus = 0;
switch (shift) {
  case 3: bonus = 50000; break;
  case 2: bonus = 25000; break;
  default: bonus = 0;
}
if (isWeekend && shift === 2) {
  bonus = bonus * 2;
}
console.log(bonus);
```

OUTPUT — CONSOLE.LOG(BONUS)

50000

BAGIAN C

Refleksi Per Topik

Tuliskan refleksi jujur untuk setiap topik. Minimal 40 karakter per jawaban.

C-1

Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri: apa perbedaan let dan const? Berikan satu contoh nyata dari konteks industri untuk masing-masing.

Petunjuk: pikirkan data apa yang berubah vs data apa yang tetap dalam sistem produksi.

let yang bisa diganti, const yang tetap. contohnya let tahun pembuatan const kode mesin

C-2

Mengapa menggunakan `===` lebih aman daripada `==`? Tuliskan contoh kode singkat yang menunjukkan perbedaan perilaku keduanya.

Petunjuk: coba bandingkan angka 0 dengan boolean false menggunakan keduanya di Console.

`===` dianggap jauh lebih aman karena sistem melakukan pengecekan secara ketat, yaitu membandingkan nilai sekaligus tipe datanya secara bersamaan. Berbeda dengan `==` yang sering melakukan konversi tipe data otomatis (type coercion), `===` memastikan bahwa dua data hanya dianggap sama jika memang identik dalam segala aspek

C-3

Dari seluruh materi suplemen, konsep mana yang paling sulit Anda pahami? Jelaskan apa yang membuat konsep tersebut sulit dan bagaimana Anda mencoba mengatasinya.

sistem klasifikasi reject.. harus lebih teliti

TINGKAT KESULITAN MATERI (PILIH SATU)



Mudah dipahami



Butuh usaha



Cukup menantang



Sangat sulit

C-4

Dari latihan mandiri Bagian 8, pilih satu soal yang sudah Anda kerjakan. Tulis ulang kode solusi Anda dan jelaskan logika yang Anda gunakan.

Petunjuk: salin kode dari VS Code / Console Anda ke sini, lalu jelaskan baris-baris kuncinya.

```
console.log("=== SKENARIO 2 ===")
let gajipokok = 350000
let upahPerJam = gajipokok / 173;
let N = 5;

let totalLembur ;

if (N <= 3) {
    totalLembur = N * (1.5 * upahPerJam);
} else {
    let jamAwal = 3* (1.5 * upahPerJam);
    let jamSisa = (N - 3) * (2 * upahPerJam);
    totalLembur = jamAwal+ jamSisa;
}
console.log("Upah Per Jam:", upahPerJam.toFixed(2));
console.log("Jam Lembur:", N);
console.log("Total Upah Lembur: Rp", totalLembur.toFixed(0)). harus dikerjakan terlebih dahulu yang perhitungan nya baru bisa mengerjakan consule nya
```

Bagian D — Refleksi Akhir & Rencana Belajar

Tulis secara jujur: apa yang paling berkesan dari suplemen ini, dan apa yang akan Anda lakukan sebelum Pertemuan 4 untuk memastikan diri Anda siap?

mungkin bagian sistem klasifikasi reject yg perlu dipelajari lagi

SHANNAZ FAIRUZ NURUL JINAN
23051430020

Diperiksa oleh Dosen Pengampu
Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.
27 Februari 2026

Dokumen ini dicetak dari Logbook Digital Suplemen Praktikum — Aplikasi Web dan Mobile, Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta